



Júpiter - Sistema de Gestão Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

Matemática

Disciplina: SMA0304 - Álgebra Linear Linear Algebra I

Créditos Aula: 4
Créditos Trabalho: 0
Carga Horária Total: 60 h
Tipo: Semestral
Ativação: 01/01/2005 **Desativação:**

Objetivos

Levar os alunos ao uso de ferramentas algébricas, visando as demais disciplinas.

Lead the students to the use of algebraic tools, aiming the others disciplines.

Programa Resumido

Espaços Vetoriais e subespaços. Transformações lineares. Autovalores e autovetores. Forma canônica de Jordan. Espaços com produto interno.

Vector spaces and subspaces. Linear transformations. Eigenvalues and eigenvectors. Jordan canonical form. Inner product spaces.

Programa

Espaços vetoriais reais e complexos. Dependência linear. Base. Dimensão. Subespaços. Soma direta. Transformações lineares. Núcleo e imagem. Isomorfismo. Matriz de uma transformação linear. Autovalores e autovetores. Subespaços invariantes. Diagonalização de operadores. Forma canônica de Jordan. Espaços com produto interno. Ortogonalidade. Isometrias. Operadores auto-adjuntos.

Real and complex vector spaces. Linear dependence. Base. Dimension. Subspaces. Direct sum. Linear transformations. Kernel and image. Isomorphism. Matrix of linear transformation. Eigenvalues and eigenvectors. Invariant subspaces. Diagonalization of operators. Jordan canonical form. Inner product spaces. Orthogonality. Isometry. Self-adjoint operators.

Avaliação

Método

Exposição em aulas e fixação através de exercícios, com a orientação do Professor.

Critério

Avaliação por meio de provas escritas, trabalhos e seminários.

Norma de Recuperação

Número de provas: no mínimo uma (01) e no máximo duas (02) provas.

Critério de aprovação: a nota final (MF) do aluno que realizou provas de recuperação dependerá da média do semestre (MS) e da média das provas de recuperação (MR), como segue:

$MF = 5$ se $5 \leq MR \leq 10 - MS$;

$MF = (MS + MR) / 2$ se $MR > 10 - MS$

$MF = MS$ se $MR < 5$.

Bibliografia

Livros textos:

.CALLIOLI, C.A.; H.H. DOMINGUES E R.C.F. COSTA Álgebra Linear e Aplicações, 6 ed, São Paulo: Atual, 2007.

.ZANI, S.L. Álgebra Linear, Notas de aula, ICMC-USP.

Complementar:

.BOLDRINI, J.L., COSTA S.I.R., V.L. FIGUEIREDO, WETZLER H.G., Álgebra Linear, 3 ed, São Paulo: Harber, 1980.

.LAY, D., Linear Algebra and its Applications, Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1997.

[Clique para consultar os requisitos para SMA0304](#)

[Clique para consultar o oferecimento para SMA0304](#)

[Créditos](#) | [Fale conosco](#)

© 1999 - 2025 - Superintendência de Tecnologia da Informação/USP